# Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation, convexité

# CORRIGÉ

## Dérivée d'une composée de deux fonctions

**Exercice n° 1. ♠** Dans chaque cas, on considère la fonction $f$ définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée $f'$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

Pour tout réel $x$, $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$ : le dénominateur ne s'annule jamais.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 3 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \qquad \left(\tfrac{1}{u}\right)' = -\tfrac{u'}{u^2} \\ &= \boxed{-\frac{2x}{(x^2+3)^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = \dfrac{1}{5x-4}$

$5x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{5}$ : $f$ n'est pas définie en $\dfrac{4}{5}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{5}\right\}}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 5x - 4 \\ u'(x) = 5 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \\ &= \boxed{-\frac{5}{(5x-4)^2}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = \sqrt{t^2+8}$

Pour tout réel $t$, $t^2+8 \geq 8 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $t^2+8>0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2+8 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\ &= \frac{2t}{2\sqrt{t^2+8}} \\ &= \boxed{\frac{t}{\sqrt{t^2+8}}} \end{aligned}$$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-6x+10}$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2-6x+10 \geq 0$. Avec $a=1$, $b=-6$ et $c=10$ :

$$\begin{aligned} \Delta &= (-6)^2 - 4\times 1 \times 10 \\ &= 36 - 40 \\ &= -4 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement négatif : le trinôme n'a pas de racine, il est du signe de son coefficient dominant $a=1$ sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout réel $x$, $x^2-6x+10>0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $x^2-6x+10>0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-6x+10 \\ u'(x) = 2x-6 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x+10}} \\ &= \boxed{\frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+10}}} \end{aligned} \qquad \text{on simplifie par 2}$$

e) $f(x) = (5x-1)^7$

$f$ est une fonction polynomiale :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $u^7$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 5x - 1 \\ u'(x) = 5 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= 7u'(x)u(x)^6 \qquad (u^n)' = nu'u^{n-1} \\ &= 7 \times 5(5x-1)^6 \\ &= \boxed{35(5x-1)^6} \end{aligned}$$

f) $f(t) = (t^3 - t^2)^5$

$f$ est une fonction polynomiale :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $u^5$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^3 - t^2 \\ u'(t) = 3t^2 - 2t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 5u'(t)u(t)^4 \\ &= \boxed{5(3t^2 - 2t)(t^3 - t^2)^4} \end{aligned}$$

g) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

Pour tout réel $x$, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$, donc $\ln(x^2 + 1)$ existe.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= \frac{u'(x)}{u(x)} \qquad (\ln(u))' = \frac{u'}{u} \\ &= \boxed{\frac{2x}{x^2+1}} \end{aligned}$$

h) $f(x) = \ln(3x-6)$

$\ln(3x-6)$ existe si et seulement si $3x-6>0 \Leftrightarrow x>2$.

$$\boxed{D_f = ]2\ ;+\infty[}$$

$f$ est dérivable sur $]2\ ;+\infty[$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-6 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x>2$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{3}{3x-6} \qquad \text{on simplifie par 3} \\ &= \boxed{\frac{1}{x-2}} \end{aligned}$$

i) $f(t) = 3e^{-4t+1}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = -4t+1 \\ u'(t) = -4 \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3\times u'(t)e^{u(t)} \qquad (e^u)' = u'e^u \\ &= 3\times(-4)e^{-4t+1} \\ &= \boxed{-12e^{-4t+1}} \end{aligned}$$

j) $f(x) = -2e^{x^2}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $-2e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2\times u'(x)e^{u(x)} \\ &= -2\times 2xe^{x^2} \\ &= \boxed{-4xe^{x^2}} \end{aligned}$$

k) $f(x) = 5(2-3x)^4$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $5u^4$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 2-3x \\ u'(x) = -3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= 5 \times 4u'(x)u(x)^3 \qquad \text{(} (u^n)' = nu'u^{n-1} \text{)} \\ &= 5 \times 4 \times (-3) \times (2-3x)^3 \\ &= \boxed{-60(2-3x)^3} \end{aligned}$$

l) $f(t) = 3\ln(5-t)$

$\ln(5-t)$ existe si et seulement si $5-t > 0 \Leftrightarrow t < 5$.

$$\boxed{D_f = ]-\infty\,;5[}$$

$f$ est dérivable sur $]-\infty\,;5[$, de la forme $3\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 5-t \\ u'(t) = -1 \end{cases}$$

Pour tout réel $t < 5$ :

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3 \times \frac{u'(t)}{u(t)} \qquad \text{(} (\ln(u))' = \frac{u'}{u} \text{)} \\ &= 3 \times \frac{-1}{5-t} \\ &= \boxed{\frac{3}{t-5}} \end{aligned}$$

**Exercice n° 2.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction $f$ définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée $f'$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{5}{4x-3}$

$4x-3 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{4}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{4}\right\}}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $5 \times \dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 4x-3 \\ u'(x) = 4 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2}\right) \\ &= 5 \times \left(-\frac{4}{(4x-3)^2}\right) \\ &= \boxed{-\frac{20}{(4x-3)^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = -\dfrac{1}{x^2-4}$

$x^2-4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;2\}}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $-\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-4 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2}\right) \\ &= \boxed{\frac{2x}{(x^2-4)^2}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = 2\sqrt{t^2+4}$

Pour tout réel $t$, $t^2+4 \geq 4 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $2\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2+4 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2 \times \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} \\ &= 2 \times \frac{2t}{2\sqrt{t^2+4}} \\ &= \boxed{\frac{2t}{\sqrt{t^2+4}}} \end{aligned}$$

d) $f(x) = 2e^{-\frac{1}{x}}$

$-\dfrac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$, et l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}^*}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, de la forme $2e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = -\dfrac{1}{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{x^2} \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2u'(x)e^{u(x)} \qquad (e^u)' = u'e^u \\ &= \boxed{\frac{2}{x^2}\, e^{-\frac{1}{x}}} \end{aligned}$$

e) $f(x) = 3(x+1)^5$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3u^5$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x+1 \\ u'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 3 \times 5u'(x)u(x)^4$$
$$= \boxed{15(x+1)^4}$$

f) $f(t) = \dfrac{(t^3+1)^9}{2}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{2}u^9$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^3 + 1 \\ u'(t) = 3t^2 \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$f'(t) = \frac{1}{2} \times 9u'(t)u(t)^8$$
$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 3t^2(t^3+1)^8$$
$$= \boxed{\frac{27}{2}t^2(t^3+1)^8}$$

g) $f(x) = 3\ln(x^2 - 4x + 5)$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 4x + 5 > 0$. Le discriminant vaut $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = -4 < 0$ : le trinôme n'a pas de racine, il est du signe de son coefficient dominant $a = 1$ sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout réel $x$, $x^2 - 4x + 5 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 4x + 5 \\ u'(x) = 2x - 4 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 3 \times \frac{u'(x)}{u(x)}$$
$$= \boxed{\frac{6x - 12}{x^2 - 4x + 5}}$$

h) $f(x) = \ln(-2x + 6) + x$

$\ln(-2x+6)$ existe si et seulement si $-2x+6>0 \Leftrightarrow x<3$.

$$\boxed{D_f = ]-\infty\,;3[}$$

$f$ est dérivable sur $]-\infty\,;3[$ comme somme de fonctions dérivables, avec :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+6 \\ u'(x) = -2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x<3$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} + 1 \\ &= \frac{-2}{-2x+6} + 1 \qquad \text{on simplifie par } -2 \\ &= \frac{1}{x-3} + 1 \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\ &= \boxed{\frac{x-2}{x-3}} \end{aligned}$$

i) $f(t) = \dfrac{3}{(2t+1)^2}$

$2t+1=0 \Leftrightarrow t=-\dfrac{1}{2}$ : $f$ n'est pas définie en $-\dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $3u^{-2}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 2t+1 \\ u'(t) = 2 \end{cases}$$

Pour tout $t \in D_f$ :

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3 \times (-2)u'(t)u(t)^{-3} \qquad (u^n)' = nu'u^{n-1},\ n=-2 \\ &= -6 \times 2 \times \frac{1}{(2t+1)^3} \\ &= \boxed{-\frac{12}{(2t+1)^3}} \end{aligned}$$

j) $f(x) = \sqrt{3-2x}$

$\sqrt{3-2x}$ existe si et seulement si $3-2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{3}{2}$.

$$\boxed{D_f = \left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right]}$$

$f$ est dérivable sur $\left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right[$, où $3-2x>0$,, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3-2x \\ u'(x) = -2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x < \frac{3}{2}$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \qquad \left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\ &= \frac{-2}{2\sqrt{3-2x}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{\sqrt{3-2x}}} \end{aligned}$$

k) $f(x) = \dfrac{1}{e^x+1}$

Pour tout réel $x$, $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$ : le dénominateur ne s'annule jamais.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\frac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x+1 \\ u'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \qquad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \\ &= \boxed{-\frac{e^x}{\left(e^x+1\right)^2}} \end{aligned}$$

l) $f(t) = (\ln(t))^3$

$\ln(t)$ existe si et seulement si $t > 0$.

$$\boxed{D_f = ]0\,;+\infty[}$$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, de la forme $u^3$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 3u'(t)u(t)^2 \\ &= 3 \times \frac{1}{t} \times (\ln(t))^2 \\ &= \boxed{\frac{3\,(\ln(t))^2}{t}} \end{aligned}$$

**Exercice n° 3.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction $f$ définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée $f'$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = 3e^{\sqrt{x}} + e^{-x^2}$

$\sqrt{x}$ existe si et seulement si $x \geq 0$.

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

La fonction racine carrée n'est dérivable que sur $]0\,;+\infty[$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions de la forme $e^u$, avec :

$$\begin{cases} u(x) = \sqrt{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = -x^2 \\ v'(x) = -2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3u'(x)e^{u(x)} + v'(x)e^{v(x)} \\ &= \boxed{\frac{3}{2\sqrt{x}}\,e^{\sqrt{x}} - 2xe^{-x^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = -e^{-\frac{1}{x}} - 2e^{-x^3}$

$-\dfrac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}^*}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions de la forme $e^u$, avec :

$$\begin{cases} u(x) = -\dfrac{1}{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{x^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = -x^3 \\ v'(x) = -3x^2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -u'(x)e^{u(x)} - 2v'(x)e^{v(x)} \\ &= -\frac{1}{x^2}\,e^{-\frac{1}{x}} - 2 \times \left(-3x^2\right) e^{-x^3} \\ &= \boxed{-\frac{1}{x^2}\,e^{-\frac{1}{x}} + 6x^2e^{-x^3}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = \sqrt{-t^2 - 5t + 6}$

$f(t)$ existe si et seulement si $-t^2 - 5t + 6 \geq 0$. Avec $a = -1$, $b = -5$ et $c = 6$ :

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times (-1) \times 6 \\ &= 25 + 24 \\ &= 49\end{aligned}$$

$\Delta > 0$ : deux racines $t_1 = \dfrac{5-7}{-2} = 1$ et $t_2 = \dfrac{5+7}{-2} = -6$. Le coefficient dominant $a = -1$ est négatif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $t$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-t^2 - 5t + 6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{D_f = [-6\,;1]}$$

$f$ est dérivable là où $-t^2 - 5t + 6 > 0$, c'est-à-dire sur $]-6\,;1[$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = -t^2 - 5t + 6 \\ u'(t) = -2t - 5 \end{cases}$$

Pour tout $t \in ]-6\,;1[$ :

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} = \boxed{\frac{-2t-5}{2\sqrt{-t^2-5t+6}}}$$

d) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$

Pour tout réel $x$, $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable là où $(x-1)^2 > 0$, c'est-à-dire sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 2x + 1 \\ u'(x) = 2x - 2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 1$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+1}} \\ &= \boxed{\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+1}}} \end{aligned}$$

e) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$

Avec $a = 1$, $b = 4$ et $c = 5$ :

$$\begin{aligned}\Delta &= 4^2 - 4 \times 1 \times 5\\ &= 16 - 20\\ &= -4\end{aligned}$$

$\Delta < 0$ : le trinôme n'a pas de racine ; son coefficient dominant $a = 1$ est positif, il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel $x$, $x^2 + 4x + 5 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 4x + 5 \\ u'(x) = 2x + 4 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4x + 5}} \\ &= \boxed{\frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}}} \end{aligned}$$

f) $f(t) = \dfrac{1}{\sqrt{t^2 + 4}}$

Pour tout réel $t$, $t^2 + 4 \geq 4 > 0$, donc $\sqrt{t^2 + 4} > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec $u$ de la forme $\sqrt{w}$ :

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{t^2 + 4} \\ u'(t) = \dfrac{2t}{2\sqrt{t^2 + 4}} = \dfrac{t}{\sqrt{t^2 + 4}} \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= -\frac{u'(t)}{u(t)^2} \\ &= -\frac{t}{\sqrt{t^2 + 4}} \times \frac{1}{t^2 + 4} \\ &= \boxed{-\frac{t}{(t^2 + 4)\sqrt{t^2 + 4}}} \end{aligned}$$

$u'(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2+4}}$ et $u(t)^2 = t^2 + 4$

g) $f(x) = \sqrt{\dfrac{1}{x}}$

$\frac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$, et $\sqrt{\frac{1}{x}}$ existe si et seulement si de plus $\frac{1}{x} \geq 0$, c'est-à-dire $x > 0$.

$$\boxed{D_f = ]0\ ;+\infty[}$$

Pour tout réel $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\ ;+\infty[$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{x} \\ u'(x) = -\dfrac{1}{x^2} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= -\frac{1}{x^2} \times \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{x}}} \qquad \sqrt{\tfrac{1}{x}} = \tfrac{1}{\sqrt{x}} \\ &= -\frac{1}{x^2} \times \frac{\sqrt{x}}{2} \qquad x^2 = x \times \sqrt{x} \times \sqrt{x} \\ &= -\frac{\sqrt{x}}{2x \times \sqrt{x} \times \sqrt{x}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

h) $f(x) = \ln\left(x^2 - 5x + 6\right)$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 5x + 6 > 0$. Le discriminant vaut $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$ : le trinôme admet deux racines $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 5x + 6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{D_f = ]-\infty\ ;2[ \cup ]3\ ;+\infty[}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 5x + 6 \\ u'(x) = 2x - 5 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2x-5}{x^2-5x+6}}$$

i) $f(t) = \ln(e^t + 1)$

Pour tout réel $t$, $e^t + 1 > 1 > 0$, donc $\ln(e^t + 1)$ existe.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^t + 1 \\ u'(t) = e^t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)}$$
$$= \boxed{\frac{e^t}{e^t + 1}}$$

j) $f(x) = \sqrt{e^{2x} + 1}$

Pour tout réel $x$, $e^{2x} + 1 > 1 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $e^{2x} + 1 > 0$,, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{2x} + 1 \\ u'(x) = 2e^{2x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$
$$= \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{e^{2x} + 1}}$$
$$= \boxed{\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1}}}$$

k) $f(x) = \dfrac{1}{\ln(x)}$

$f(x)$ existe si et seulement si $\begin{cases} x > 0 \\ \ln(x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$

$$\boxed{D_f = ]0\ ;1[ \cup ]1\ ;+\infty[}$$

$f$ est dérivable sur $D_f$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$ :

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2}$$
$$= -\frac{\frac{1}{x}}{(\ln(x))^2}$$
$$= \boxed{-\frac{1}{x\,(\ln(x))^2}}$$

l) $f(t) = \ln\left(\sqrt{t}+1\right)$

$\sqrt{t}$ existe si et seulement si $t \geq 0$, et alors $\sqrt{t}+1 \geq 1 > 0$.

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ (la racine carrée n'est pas dérivable en 0), de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{t}+1 \\ u'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$ :

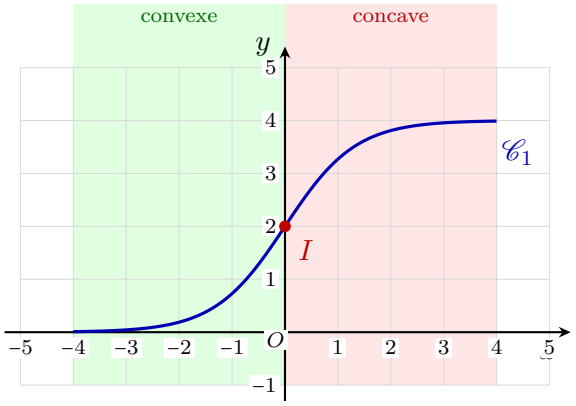
$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)}$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{t}} \times \frac{1}{\sqrt{t}+1}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2t+2\sqrt{t}}}$$

## Étudier la convexité d'une fonction graphiquement

**Exercice n° 4.** ♠ Dans chaque cas, on a représenté la courbe $\mathscr{C}_1$, puis $\mathscr{C}_2$, d'une fonction $f$ définie sur l'intervalle indiqué : $[-4\,;4]$ pour la courbe 1, $[-4\,;4]$ pour la courbe 2. Préciser les intervalles sur lesquels la fonction $f$ est convexe ou concave, puis donner les coordonnées des points d'inflexion de la courbe.

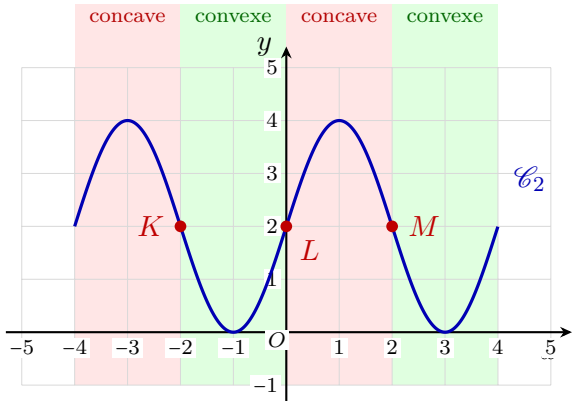
animation

vidéo




**Courbe 1**

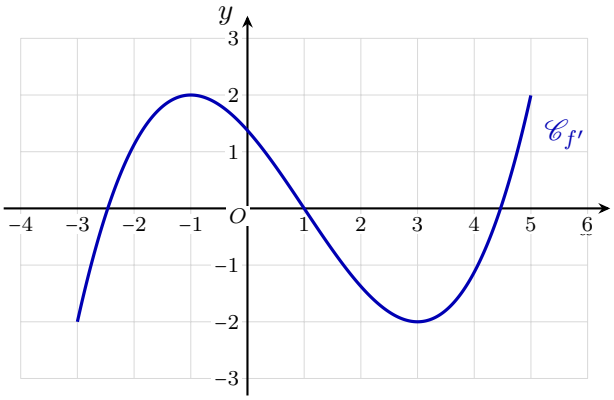
La fonction $f$ est **convexe** sur $[-4\,;0]$ et **concave** sur $[0\,;4]$. Elle change de convexité en 0 : la courbe $\mathscr{C}_1$ admet un **point d'inflexion** $\boxed{I(0\,;2)}$.




**Courbe 2**

La fonction $f$ est **concave** sur $[-4\,;-2]$, **convexe** sur $[-2\,;0]$, **concave** sur $[0\,;2]$ et **convexe** sur $[2\,;4]$. Elle change de convexité en $-2$, en 0 et en 2 : la courbe $\mathscr{C}_2$ admet trois **points d'inflexion** $\boxed{K(-2\,;2)}$, $\boxed{L(0\,;2)}$ et $\boxed{M(2\,;2)}$.

**Exercice n° 5. ♠** On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_{f'}$ de la dérivée $f'$ d'une fonction $f$ dérivable sur $[-3\,;5]$.



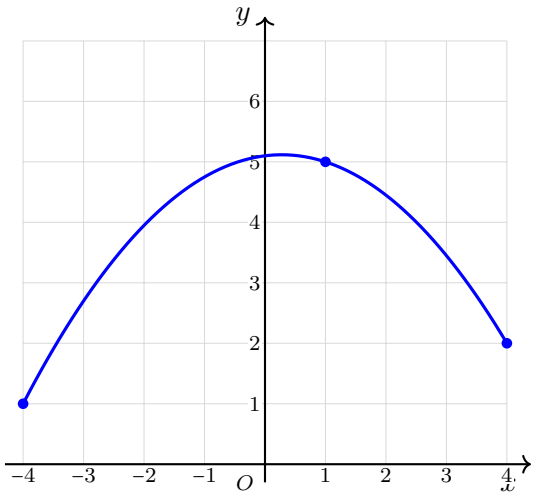

1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction $f'$.

| $x$ | $-3$ | | $-1$ | | $3$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $-2$ | ↗ | $2$ | ↘ | $-2$ | ↗ | $2$ |

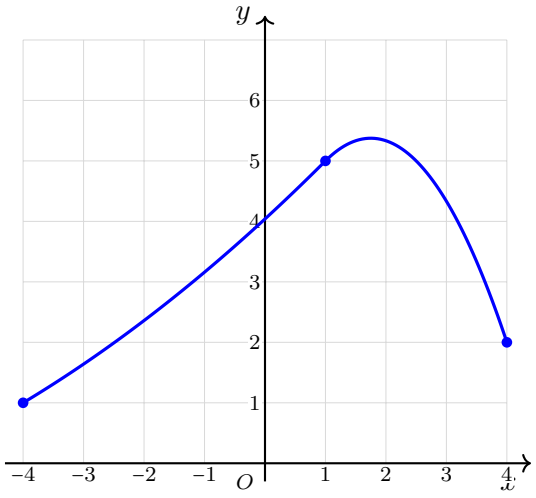
2. En déduire les intervalles sur lesquels la fonction $f$ est convexe et ceux sur lesquels elle est concave.
   D'après le cours, $f$ est convexe sur un intervalle $I$ si et seulement si $f'$ est croissante sur $I$, et concave sur $I$ si et seulement si $f'$ est décroissante sur $I$. Or $f'$ est croissante sur $[-3\,;-1]$ et sur $[3\,;5]$, décroissante sur $[-1\,;3]$. Donc la fonction $f$ est **convexe** sur $[-3\,;-1]$ et sur $[3\,;5]$, et **concave** sur $[-1\,;3]$.
3. La courbe représentative de la fonction $f$ admet-elle des points d'inflexion ? Si oui, préciser leurs abscisses.
   La fonction $f'$ change de sens de variation en $-1$ et en 3, donc la courbe représentative de $f$ admet deux points d'inflexion, d'abscisses $\boxed{-1}$ et $\boxed{3}$.

**Exercice n° 6.** ♠ On considère une fonction $f$ définie sur l'intervalle $[-4\,;4]$ telle que $f(-4) = 1$ ; $f(1) = 5$ et $f(4) = 2$.
Dans chacun des cas suivants, tracer une courbe susceptible de représenter la fonction $f$ telle que :

1. $f$ soit concave sur $[-4\,;4]$.
   Par exemple :

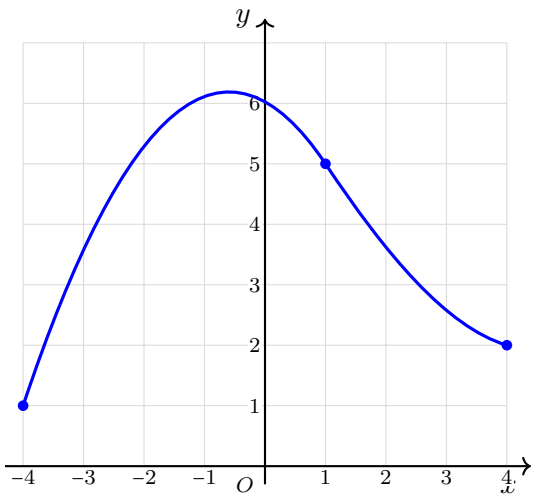



   La courbe est située au-dessous de chacune de ses tangentes : $f$ est concave sur $[-4\,;4]$.
2. $f$ soit convexe sur $[-4\,;1]$ et concave sur $[1\,;4]$.
   Par exemple :




   La courbe est au-dessus de ses tangentes sur $[-4\,;1]$, au-dessous sur $[1\,;4]$ : le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion.
3. $f$ soit concave sur $[-4\,;1]$ et convexe sur $[1\,;4]$.

Par exemple :




La courbe est au-dessous de ses tangentes sur $[-4\,;1]$, au-dessus sur $[1\,;4]$ : le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion.

**Exercice n° 7. ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$ et de $f'$ sa dérivée.

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $4$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↗ | $6$ | ↘ | | ↗ | $5$ |
| | $0$ | | | | $-3$ | | |

| $x$ | $-1$ | | $2$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $10$ | ↘ | | ↗ | $8$ |
| | | | $-4$ | | |

Tracer dans un repère une courbe pouvant représenter la fonction $f$.

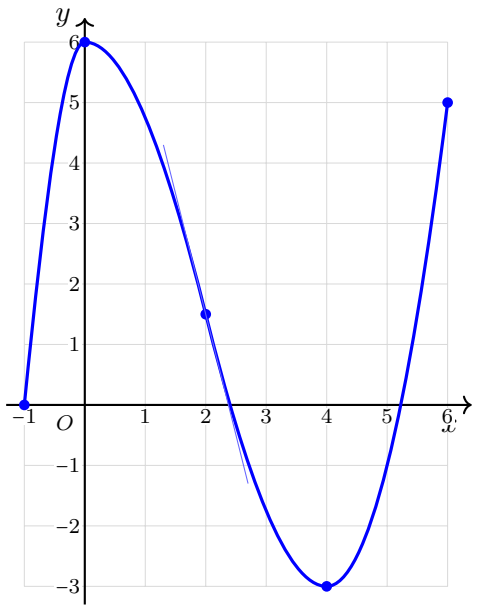
D'après le tableau de $f'$ :

— $f'$ est décroissante sur $[-1\,;2]$ : $f$ est **concave** sur $[-1\,;2]$ ;

— $f'$ est croissante sur $[2\,;6]$ : $f$ est **convexe** sur $[2\,;6]$ ;

— $f'$ change de variation en 2 : le point d'abscisse 2 est un point d'inflexion.

De plus, $f'(0) = 0$ et $f'(4) = 0$ (tangentes horizontales aux extremums), $f'(-1) = 10$, $f'(2) = -4$ et $f'(6) = 8$ donnent la pente des tangentes en ces points. Par exemple :



**Exercice n° 8. ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations de la dérivée $f'$ d'une fonction $f$.

| $x$ | $-4$ | | $-1$ | | $3$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $0$ | ↗ | $4$ | ↘ | $0$ | ↘ | $-2$ |

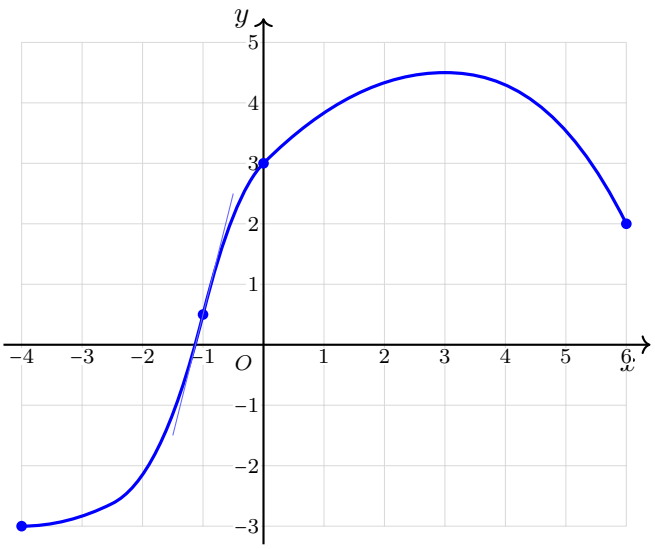
De plus, on sait que $f(-4) = -3$, $f(0) = 3$ et $f(6) = 2$. Tracer dans un repère une courbe susceptible de représenter la fonction $f$.

On lit le tableau de $f'$ de deux façons.

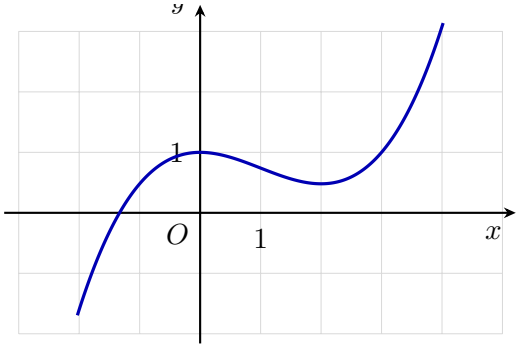
— *Signe de $f'$.* $f'(x) \geq 0$ sur $[-4\,;3]$ et $f'(x) \leq 0$ sur $[3\,;6]$ : $f$ est croissante sur $[-4\,;3]$ et décroissante sur $[3\,;6]$, avec un maximum en 3.

— *Variations de $f'$.* $f'$ est croissante sur $[-4\,;-1]$ : $f$ est **convexe** sur $[-4\,;-1]$ ; $f'$ est décroissante sur $[-1\,;6]$ : $f$ est **concave** sur $[-1\,;6]$. Le point d'abscisse $-1$ est un point d'inflexion.

Enfin $f'(-4) = 0$ (tangente horizontale), $f'(-1) = 4$ et $f'(6) = -2$. Par exemple :




**Exercice n° 9. ♠♠** Dans un repère, on a tracé la courbe représentative d'une fonction $f$ deux fois dérivable sur $[-2\,;4]$.




1. Étudier graphiquement la convexité de la fonction $f$.

   Sur $[-2\,;1]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes ; sur $[1\,;4]$, elle est au-dessus.

   $f$ est concave sur $[-2\,;1]$ et convexe sur $[1\,;4]$

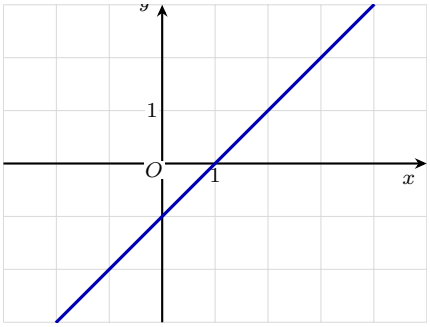
   La courbe change de convexité au point d'abscisse 1 : c'est un point d'inflexion.

2. En déduire le tableau de variations de $f'$.

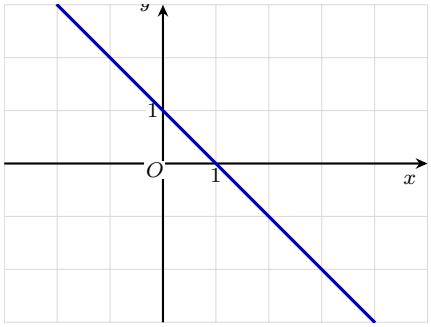
$f$ est concave sur $[-2\,;1]$, donc $f'$ est décroissante sur $[-2\,;1]$ ; $f$ est convexe sur $[1\,;4]$, donc $f'$ est croissante sur $[1\,;4]$.

| $x$ | $-2$ | | $1$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | | ↘ | | ↗ | |

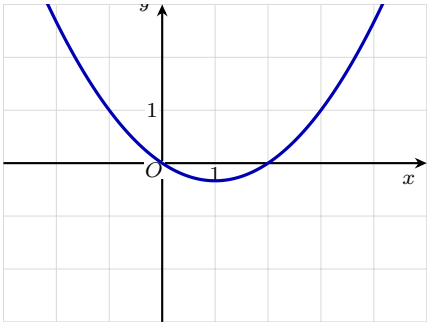
3. Parmi les courbes suivantes, quelle est la courbe représentant la fonction $f'$ et celle représentant $f''$ ?



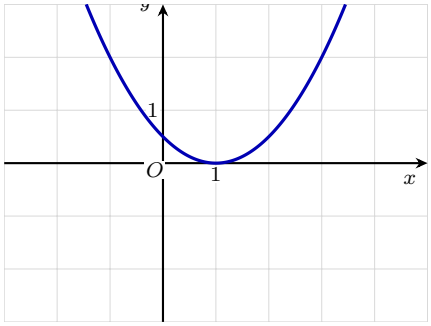

**a.**




**b.**




**c.**




**d.**

— $f''$ est négative sur $[-2\,;1]$ ($f$ concave), positive sur $[1\,;4]$ ($f$ convexe) et s'annule en 1 : seule la courbe **a.** convient (la courbe b. est positive puis négative).

— $f'$ est décroissante sur $[-2\,;1]$ puis croissante sur $[1\,;4]$ : ce sont les courbes c. et d. Or $f$ est décroissante sur $[0\,;2]$, donc $f'(x) \leq 0$ sur $[0\,;2]$ : la courbe d., toujours au-dessus de l'axe des abscisses, ne convient pas.

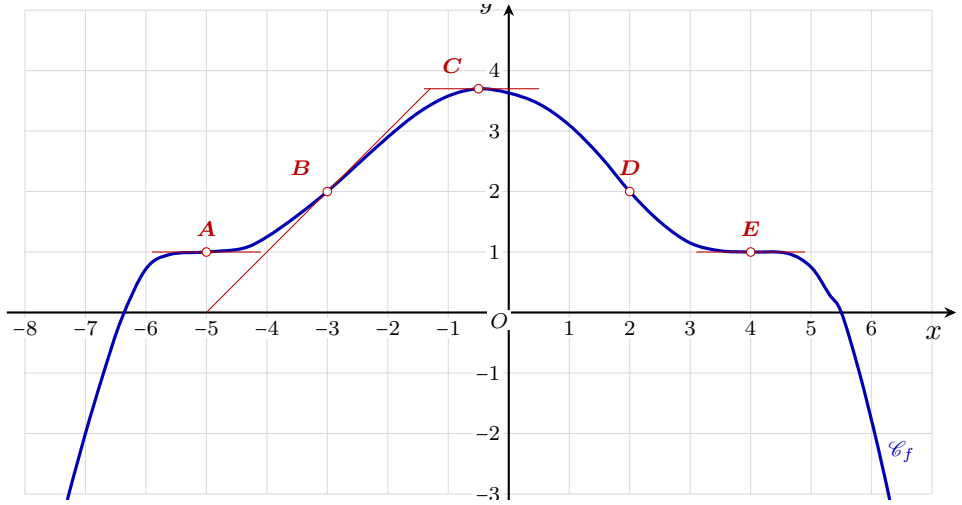
$f''$ est représentée par la courbe a. et $f'$ par la courbe c.

**Exercice n° 10.** ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

— L'abscisse du point $C$ est égale à $-0{,}5$.

— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B(-3\,;2)$ passe par le point de coordonnées $(-5\,;0)$.

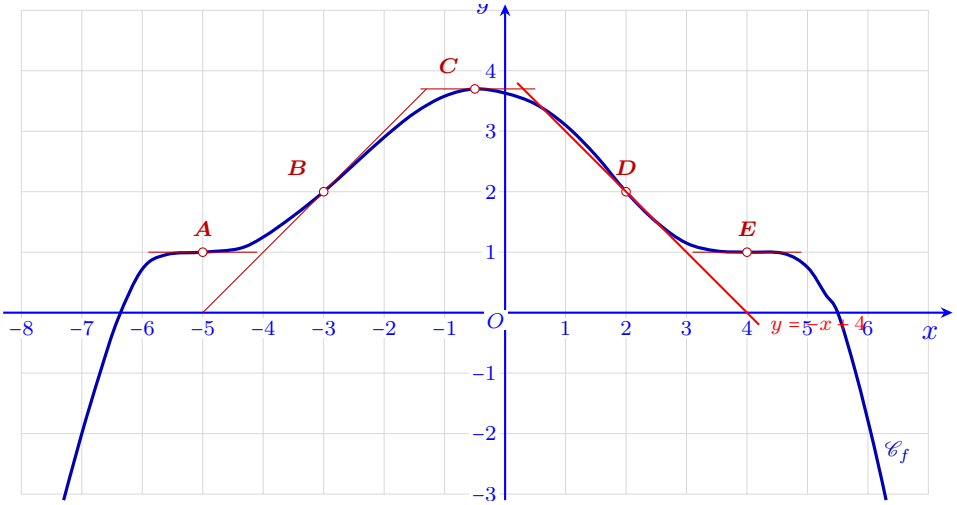
— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $D$ a pour équation $y = -x + 4$




1. On note $f'$ la dérivée de la fonction $f$ et $f''$ la dérivée seconde de la fonction $f$.

   a) Tracer la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ en son point $D$.

   La tangente en $D(2\,;2)$ a pour équation $y = -x + 4$ : elle passe par $(0\,;4)$ et $(4\,;0)$.




   b) Déterminer $f'(2)$ graphiquement.

   $f'(2)$ est le coefficient directeur de la tangente en $D$, d'équation $y = -x + 4$.

$$\boxed{f'(2) = -1}$$

Les réponses aux questions suivantes seront justifiées.

2. Déterminer $f'(-3)$ et $f'(4)$.

   $f'(-3)$ est le coefficient directeur de la tangente en $B(-3\,;2)$, qui passe par le point de coordonnées $(-5\,;0)$ :

$$f'(-3) = \frac{2-0}{-3-(-5)} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

La tangente en $E$, d'abscisse 4, est parallèle à l'axe des abscisses :

$$\boxed{f'(4) = 0}$$

3. Déterminer dans chacun des cas suivant lequel des symboles $\leq$, $=$ ou $\geq$ est approprié :

$f'(-5) \ \ldots \ 0$ $\qquad$ $f'(-7) \ \ldots \ f'(6)$ $\qquad$ $f''(-1) \ \ldots \ f''(3)$ $\qquad$ $f''(-2) \ \ldots \ 0$

— La tangente en $A$, d'abscisse $-5$, est horizontale : $\boxed{f'(-5) = 0}$.

— $f$ est croissante au voisinage de $-7$, donc $f'(-7) \geq 0$, et décroissante au voisinage de 6, donc $f'(6) \leq 0$ : $\boxed{f'(-7) \geq f'(6)}$.

— Sur $[-3\,;2]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes : $f$ y est concave, donc $f''(-1) \leq 0$. Sur $[2\,;4]$, elle est au-dessus : $f$ y est convexe, donc $f''(3) \geq 0$. Ainsi $\boxed{f''(-1) \leq f''(3)}$.

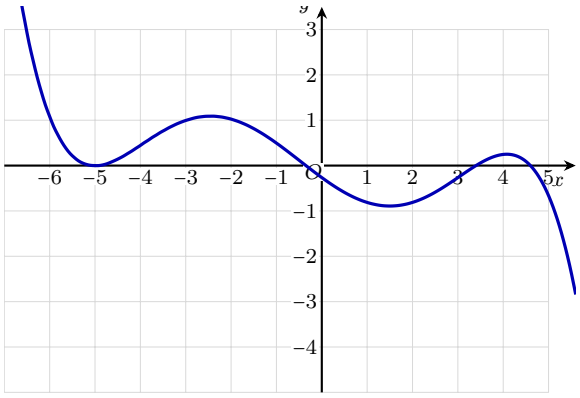
— $-2 \in [-3\,;2]$, où $f$ est concave : $\boxed{f''(-2) \leq 0}$.

4. Quels sont les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$ ?
La courbe traverse sa tangente en $A$, $B$, $D$ et $E$ : $f$ est concave sur $]-\infty\,;-5]$, convexe sur $[-5\,;-3]$, concave sur $[-3\,;2]$, convexe sur $[2\,;4]$ et concave sur $[4\,;+\infty[$.

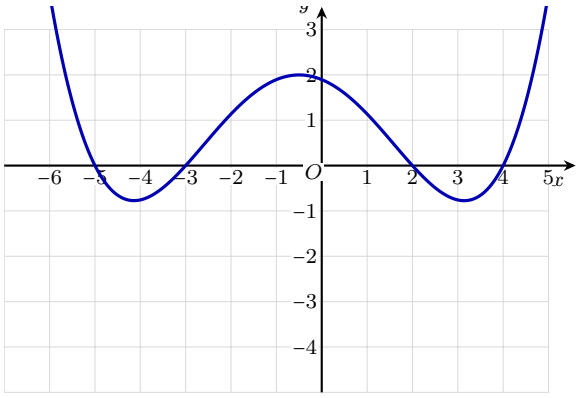
$$\boxed{\text{Les points d'inflexion sont } A,\ B,\ D \text{ et } E.}$$

$C$ n'en est pas un : la courbe reste au-dessous de sa tangente horizontale en $C$, qui est un maximum.

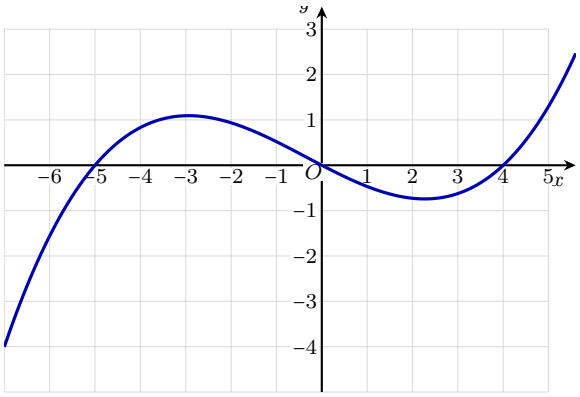
5. Une des quatre courbes $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$, $\mathscr{C}_4$ ci-dessous est la courbe représentative de la dérivée $f'$ de $f$ et une autre la courbe représentative de la dérivée $f''$.



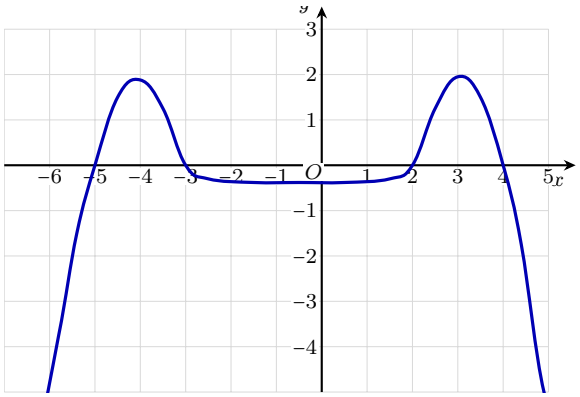
Courbe $\mathscr{C}_1$



Courbe $\mathscr{C}_2$



Courbe $\mathscr{C}_3$



Courbe $\mathscr{C}_4$

Déterminer la courbe qui représente $f'$ et celle qui représente $f''$.

— $f''$ s'annule en changeant de signe en $-5$, $-3$, 2 et 4 (points d'inflexion), et elle est négative sur $]-\infty\,;-5]$ où $f$ est concave : c'est $\mathscr{C}_4$ ($\mathscr{C}_2$ s'annule aux mêmes points mais est positive avant $-5$).

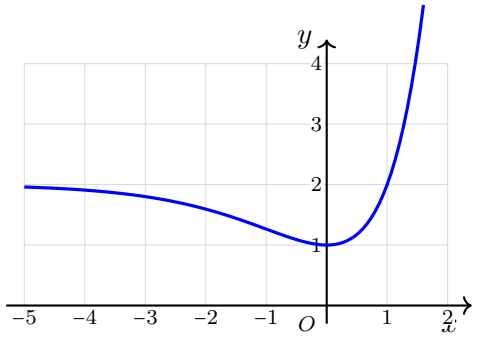
— $f'$ s'annule en $-5$, $-0{,}5$ et 4 ; elle est positive sur $]-\infty\,;-0{,}5]$, où $f$ est croissante, et négative ensuite : c'est $\mathscr{C}_1$ ($\mathscr{C}_3$ est négative avant $-5$).

$f'$ est représentée par $\mathscr{C}_1$ et $f''$ par $\mathscr{C}_4$

## Étudier la convexité d'une fonction par le calcul

**Exercice n° 11.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^x + 2$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère.

1. Tracer la courbe représentative de la fonction $f$ sur la calculatrice et faire une conjecture sur la convexité de la fonction $f$.




La fonction $f$ semble **concave sur** $]-\infty\,;-1]$ **et convexe sur** $[-1\,;+\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse proche de $-1$.

2. a) Montrer que pour tout réel $x$, $f'(x) = xe^x$.

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) + 0 \qquad (uv)' = u'v + uv' \\ &= e^x + (x-1)e^x \\ &= \boxed{xe^x} \end{aligned}$$

b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire les variations de la fonction $f$.

$x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 1 est positif : négatif avant 0, positif après. Pour tout réel $x$, $e^x > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | | ↘ | $1$ | ↗ | |

avec $f(0) = (0-1)e^0 + 2 = 1$. $f$ **est décroissante sur** $]-\infty\,;0]$ **et croissante sur** $[0\,;+\infty[$**.**

3. Vérifier que pour tout réel $x$, $f''(x) = (x+1)e^x$, puis étudier la convexité de la fonction $f$ sur $\mathbb{R}$. Préciser ses éventuels points d'inflexion.

   $f'$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^x + xe^x \\ &= \boxed{(x+1)e^x} \end{aligned}$$

   $x+1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$\boxed{f \text{ est concave sur } ]-\infty\,;-1] \text{ et convexe sur } [-1\,;+\infty[}$

   $f''$ s'annule en changeant de signe en $-1$, avec

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1-1)e^{-1} + 2 \\ &= 2 - 2e^{-1} \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ admet un unique point d'inflexion :

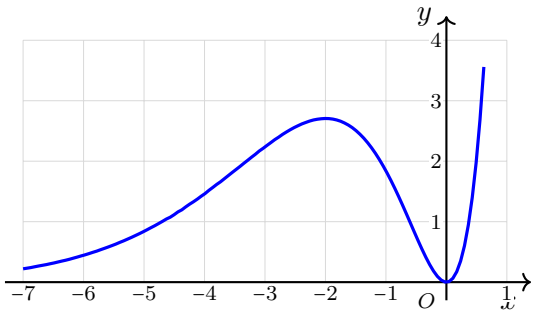
$$\boxed{I\left(-1\,;2-2e^{-1}\right)}$$

4. Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

   La question 3 confirme la conjecture : $f$ est concave sur $]-\infty\,;-1]$, convexe sur $[-1\,;+\infty[$, et le point d'inflexion a pour abscisse exactement $-1$ (son ordonnée $2-2e^{-1} \approx 1{,}26$).

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2e^x$. On admet que $f$ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. En traçant la courbe représentative de la fonction $f$ sur la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction $f$.




La fonction $f$ semble **convexe sur** $]-\infty\,;-3{,}4]$**, concave sur** $[-3{,}4\,;-0{,}6]$ **et convexe sur** $[-0{,}6\,;+\infty[$ (valeurs approchées des abscisses des points d'inflexion).

2. Démontrer que pour tout réel $x$, $f'(x) = 5x(x+2)e^x$ et que $f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x$.

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = 5x^2 \\ u'(x) = 10x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 10xe^x + 5x^2e^x \\ &= \boxed{5x(x+2)e^x} \end{aligned}$$

factorisation par $5xe^x$

Pour la dérivée seconde, on écrit $f'(x) = (5x^2+10x)e^x$, produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ :

$$\begin{cases} u(x) = 5x^2+10x \\ u'(x) = 10x+10 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f''(x) &= (10x+10)e^x + (5x^2+10x)e^x \\ &= (5x^2+20x+10)e^x \\ &= \boxed{5(x^2+4x+2)e^x} \end{aligned}$$

on factorise par $e^x$

3. a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$5x(x+2)$ est un trinôme de racines 0 et $-2$ ; son coefficient dominant 5 est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Pour tout réel $x$, $e^x > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x(x+2)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

b) Dresser le tableau de variations de la fonction $f$.

$f(-2) = 5 \times (-2)^2 \times e^{-2} = 20e^{-2}$ et $f(0) = 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | | ↗ | $20e^{-2}$ | ↘ | $0$ | ↗ | |

4. a) Étudier le signe du trinôme $x^2 + 4x + 2$.

Avec $a = 1$, $b = 4$ et $c = 2$ :

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 2$$
$$= 8$$

$\Delta > 0$ : deux racines

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{8}}{2} = \frac{-4 - 2\sqrt{2}}{2} = -2 - \sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = -2 + \sqrt{2}$$

Le coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2-\sqrt{2}$ | | $-2+\sqrt{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 4x + 2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

b) En déduire le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel $x$, $5e^x > 0$ : $f''(x) = 5(x^2 + 4x + 2)e^x$ est du signe de $x^2 + 4x + 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2-\sqrt{2}$ | | $-2+\sqrt{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 4x + 2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $5e^x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

c) Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

$f$ est **convexe sur** $]-\infty\,;-2-\sqrt{2}]$**, concave sur** $[-2-\sqrt{2}\,;-2+\sqrt{2}]$ **et convexe sur** $[-2+\sqrt{2}\,;+\infty[$.
Comme $-2 - \sqrt{2} \approx -3{,}41$ et $-2 + \sqrt{2} \approx -0{,}59$, la conjecture est confirmée : la courbe admet deux points d'inflexion, d'abscisses $-2 - \sqrt{2}$ et $-2 + \sqrt{2}$.

5. Déterminer la position relative de la tangente $T$ à l'abscisse 0 de la courbe $\mathscr{C}_f$.

On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = 5 \times 0 \times 2 \times e^0 = 0$, donc la tangente $T$ a pour équation

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Leftrightarrow \boxed{y = 0}$$

Pour tout réel $x$, $x^2 \geq 0$ et $e^x > 0$, donc :

$$f(x) - 0 = 5x^2e^x \geq 0$$

**La courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de sa tangente $T$ sur $\mathbb{R}$** ; elles n'ont en commun que l'origine.

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ On appelle fonction « satisfaction » toute fonction dérivable à valeurs dans l'intervalle $[0;100]$. Lorsque la fonction « satisfaction » atteint la valeur 100, on dit qu'il y a « saturation ».

On définit aussi la fonction « envie » comme la fonction dérivée de la fonction « satisfaction ».

On dit qu'il y a « souhait » lorsque la fonction « envie » est positive ou nulle, et qu'il y a « rejet » lorsqu'elle est strictement négative.

1. On considère la fonction $f$ définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ par $f(x) = 12{,}5xe^{-0{,}125x+1}$.

   a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in [0\,;30]$.

   $f$ est dérivable sur $[0\,;30]$ comme produit de fonctions dérivables :

   $$\begin{cases} u(x) = 12{,}5x \\ u'(x) = 12{,}5 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-0{,}125x+1} \\ v'(x) = -0{,}125e^{-0{,}125x+1} \end{cases}$$

   Pour tout $x \in [0\,;30]$ :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= 12{,}5e^{-0{,}125x+1} + 12{,}5x \times (-0{,}125)\, e^{-0{,}125x+1} \\ &= \boxed{12{,}5(1-0{,}125x)e^{-0{,}125x+1}} \end{aligned}$$

   on factorise par $12{,}5e^{-0{,}125x+1}$

   b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;30]$ et en déduire les variations de la fonction $f$ sur cet intervalle.

   $1-0{,}125x = 0 \Leftrightarrow x = 8$ ; le coefficient directeur $-0{,}125$ est négatif : $1-0{,}125x$ est positif avant 8, négatif après. Pour tout $x \in [0\,;30]$, $12{,}5e^{-0{,}125x+1} > 0$.

   $$f(8) = 12{,}5 \times 8 \times e^{-1+1}$$
   $$= 100$$
   $$f(30) = 375e^{-2{,}75} \approx 23{,}97$$

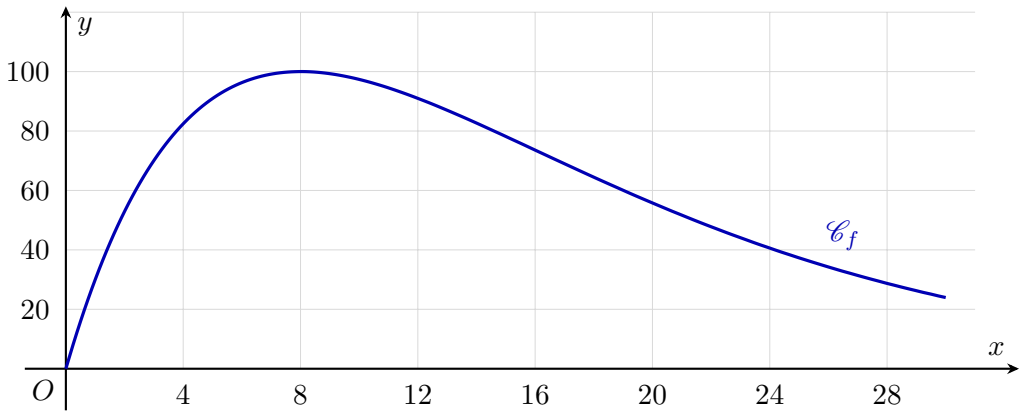
| $x$ | $0$ | | $8$ | | $30$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1-0{,}125x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $12{,}5e^{-0{,}125x+1}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f$ | $0$ | ↗ | $100$ | ↘ | $375e^{-2{,}75}$ |

   **$f$ est croissante sur $[0\,;8]$ et décroissante sur $[8\,;30]$.**

   c) Justifier que la fonction $f$ est une fonction « satisfaction ».

   D'après le tableau de variations, le minimum de $f$ sur $[0\,;30]$ est $f(0) = 0$ et son maximum est $f(8) = 100$ : pour tout $x \in [0\,;30]$, $0 \leq f(x) \leq 100$. $f$ est dérivable et à valeurs dans $[0\,;100]$ : **c'est une fonction « satisfaction ».**

2. La directrice d'un réseau national d'agences de trekking utilise la fonction $f$ définie ci-dessus et représentée ci-dessous pour modéliser la satisfaction de ses clients en fonction de la durée $x$ de leur séjour, comprise entre 0 et 30 jours.




a) À quelle durée de séjour correspond l'effet « saturation » ?

La saturation est atteinte quand $f(x) = 100$, c'est-à-dire pour $x = 8$ (maximum de $f$) : **la saturation correspond à un séjour de 8 jours.**

b) À partir de quelle durée de séjour y a-t-il « rejet » ?

Il y a rejet quand $f'(x) < 0$, c'est-à-dire pour $x \in ]8\,;30]$ : **il y a rejet au-delà de 8 jours de séjour.**

c) On admet que $f$ est deux fois dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ et que pour tout $x \in [0\,;30]$,

$$f''(x) = -1{,}5625(2 - 0{,}125x)e^{-0{,}125x+1}$$

Étudier la convexité de la fonction $f$ sur l'intervalle $[0\,;30]$.

$2 - 0{,}125x = 0 \Leftrightarrow x = 16$ ; le coefficient directeur $-0{,}125$ est négatif : $2 - 0{,}125x$ est positif avant 16, négatif après. Pour tout $x$, $e^{-0{,}125x+1} > 0$, et le facteur $-1{,}5625$ est négatif.

| $x$ | 0 | | 16 | | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $-1{,}5625$ | | $-$ | | $-$ | |
| $2 - 0{,}125x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $e^{-0{,}125x+1}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$f$ est concave sur $[0\,;16]$ et convexe sur $[16\,;30]$

d) Placer sur la courbe représentative de la fonction $f$ les éventuels points d'inflexion puis tracer les tangentes en ces points.

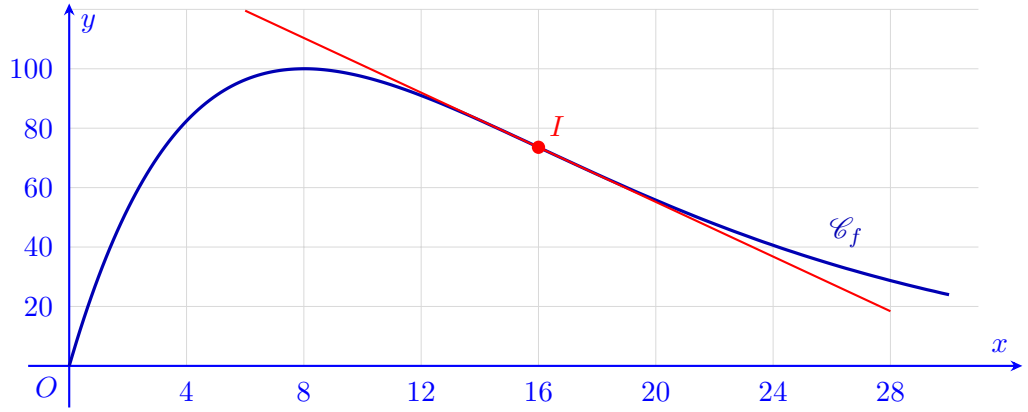
$f''$ s'annule en changeant de signe en 16 : la courbe a un unique point d'inflexion, d'abscisse 16.

$$\begin{aligned} f(16) &= 12{,}5 \times 16 \times e^{-2+1} \\ &= 200e^{-1} \approx 73{,}6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(16) &= 12{,}5 \times (1 - 2) \times e^{-1} \\ &= -12{,}5e^{-1} \approx -4{,}6 \end{aligned}$$

$$\boxed{I\left(16\,;200e^{-1}\right)}$$

La tangente en $I$ passe par $I$ et a pour coefficient directeur $-12{,}5e^{-1} \approx -4{,}6$ : elle descend d'environ 46 unités quand $x$ augmente de 10.




e) À partir de quelle durée de séjour peut-on estimer que la fonction « envie » se mette à croître ? Justifier.

La fonction « envie » est $f'$ ; elle est croissante là où $f''(x) \geq 0$, c'est-à-dire sur $[16\,;30]$, où $f$ est convexe. **L'envie se met à croître à partir de 16 jours de séjour.**

**Exercice n° 14. ♠ ♠** En Europe, il n'existe pas de prédateur ou de régulateur naturel du frelon asiatique. Pour capturer les abeilles, le frelon asiatique se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche.

On considère une ruche de 36 000 individus qui subit une attaque d'une trentaine de frelons asiatiques à l'instant $t = 0$. On modélise le nombre restant d'abeilles dans la ruche (exprimé en dizaines de milliers) en fonction du temps (exprimé en minutes) par la fonction $f$ définie sur $[0\,;+\infty[$ et solution de l'équation différentielle $(E)$ : $0{,}5y' + 0{,}265y = e^{-0{,}53t}$.

1. a) Montrer que la fonction $y_0$ définie sur $[0\,;+\infty[$ par $y_0(t) = 2te^{-0{,}53t}$ est solution de l'équation $(E)$.

$y_0$ est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(t) = 2t \\ u'(t) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = e^{-0{,}53t} \\ v'(t) = -0{,}53e^{-0{,}53t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t \geq 0$, $y_0'(t) = 2e^{-0{,}53t} - 1{,}06te^{-0{,}53t}$, donc :

$$\begin{aligned} 0{,}5y_0'(t) + 0{,}265y_0(t) &= e^{-0{,}53t} - 0{,}53te^{-0{,}53t} + 0{,}53te^{-0{,}53t} \\ &= e^{-0{,}53t} \end{aligned}$$

**$y_0$ est solution de $(E)$.**

b) Donner les solutions de l'équation différentielle $(E')$ : $0{,}5y' + 0{,}265y = 0$.

Pour tout réel $t \geq 0$ :

$$0{,}5y' + 0{,}265y = 0 \Leftrightarrow y' = -0{,}53y$$

Les solutions de $y' = ay$ sont les fonctions $t \mapsto Ce^{at}$, $C \in \mathbb{R}$ :

$$\boxed{\mathcal{S}_{E'} = \left\{t \mapsto Ce^{-0{,}53t} \;/\; C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) En déduire les solutions de l'équation différentielle $(E)$.

Les solutions de $(E)$ sont les sommes de la solution particulière $y_0$ et des solutions de $(E')$ :

$$\boxed{\mathcal{S}_E = \left\{t \mapsto (2t + C)e^{-0,53t} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. a) La vitesse d'extermination correspond à la dérivée de la fonction $f$. Exprimer $f'(t)$ en fonction de $t$.

$f$ est solution de $(E)$ : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout réel $t \geq 0$, $f(t) = (2t + C)e^{-0,53t}$. À l'instant $t = 0$, la ruche compte 36 000 abeilles, soit 3,6 dizaines de milliers :

$$f(0) = 3,6 \Leftrightarrow (0 + C)e^0 = 3,6 \Leftrightarrow C = 3,6$$

Pour tout réel $t \geq 0$, $f(t) = (2t + 3,6)e^{-0,53t}$, produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(t) = 2t + 3,6 \\ u'(t) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = e^{-0,53t} \\ v'(t) = -0,53e^{-0,53t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t \geq 0$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2e^{-0,53t} - 0,53(2t + 3,6)e^{-0,53t} \\ &= (2 - 1,06t - 1,908)e^{-0,53t} \qquad \text{on factorise par } e^{-0,53t} \\ &= \boxed{(0,092 - 1,06t)e^{-0,53t}} \end{aligned}$$

b) On admet que pour tout réel $t \geq 0$, $f''(t) = (0,5618t - 1,10876)e^{-0,53t}$. Déterminer au bout de combien de temps la vitesse d'extermination des abeilles augmente. On arrondira le résultat à $10^{-3}$ minutes près.

La vitesse $f'$ augmente là où $f''(t) \geq 0$. D'après l'énoncé, pour tout réel $t \geq 0$, $f''(t) = (0,5618t - 1,10876)e^{-0,53t}$. $0,5618t - 1,10876$ s'annule en $t_0 = \dfrac{1,10876}{0,5618} \approx 1,974$ et son coefficient directeur 0,5618 est positif ; $e^{-0,53t} > 0$.

| $t$ | $0$ | | $t_0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,5618t - 1,10876$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^{-0,53t}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(t)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f'$ | | $\searrow$ | | $\nearrow$ | |

**La vitesse d'extermination augmente au bout d'environ 1,974 minute.**

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ Le coût total, en centaines d'euros, de production d'une lasure pour boiseries extérieures est modélisé par la fonction $C$ définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;10]$ telle que $C'(x)+C(x)=0{,}5x^2+x+10$ pour tout $x\in[0\,;10]$ où $x$ désigne le nombre de tonnes de lasure produites. Le coût total de production de 3 tonnes de lasure est de 1350 euros.

1. On considère l'équation différentielle $(E)$ : $y'+y=0,5x^2+x+10$ sur $\mathbb{R}$.

   a) Vérifier que la fonction $p$ définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x)=0{,}5x^2+10$ est une solution particulière de $(E)$.
   Pour tout réel $x$, $p'(x)=x$, donc :

   $$\begin{aligned} p'(x)+p(x) &= x+0{,}5x^2+10 \\ &= 0{,}5x^2+x+10 \end{aligned}$$

   Donc $p$ est une solution particulière de $(E)$.

   b) Résoudre l'équation différentielle homogène $(H)$ : $y'+y=0$ associée à $(E)$, puis en déduire les solutions de $(E)$.
   Pour tout réel $x$, $(H)$ s'écrit $y'=-y$ : ses solutions sont les fonctions $x\mapsto \lambda e^{-x}$, avec $\lambda\in\mathbb{R}$.

   $$\boxed{\mathcal{S}_H=\{x\mapsto \lambda e^{-x}\ /\ \lambda\in\mathbb{R}\}}$$

   Les solutions de $(E)$ sont les sommes de la solution particulière $p$ et des solutions de $(H)$ :

   $$\boxed{\mathcal{S}_E=\left\{x\mapsto 0{,}5x^2+10+\lambda e^{-x}\ /\ \lambda\in\mathbb{R}\right\}}$$

   c) En déduire que pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=10+0{,}5x^2-e^{-x+3}$.

   $C$ est solution de $(E)$ : il existe $\lambda\in\mathbb{R}$ tel que, pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=0{,}5x^2+10+\lambda e^{-x}$.
   Le coût de 3 tonnes est 1 350 euros, soit 13,5 centaines d'euros :

   $$\begin{aligned} C(3)=13{,}5 &\Leftrightarrow 4{,}5+10+\lambda e^{-3}=13{,}5 \\ &\Leftrightarrow \lambda e^{-3}=-1 \\ &\Leftrightarrow \lambda=-e^{3} \end{aligned}$$

   (on multiplie par $e^3$)

   Pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=10+0{,}5x^2-e^3e^{-x}$, c'est-à-dire

   $$\boxed{C(x)=10+0{,}5x^2-e^{-x+3}}$$

2. a) Vérifier que pour tout réel $x\in[0\,;10]$, $C'(x)=x+e^{-x+3}$ et $C''(x)=1-e^{-x+3}$.
   $C$ est deux fois dérivable sur $[0\,;10]$ comme somme de fonctions dérivables, avec $(e^{-x+3})'=-e^{-x+3}$. Pour tout $x\in[0\,;10]$ :

   $$\boxed{C'(x)=x+e^{-x+3}} \quad \text{et} \quad \boxed{C''(x)=1-e^{-x+3}}$$

b) Le coût marginal de production est assimilé à la fonction dérivée du coût total. Pour quelle production le coût marginal est-il minimal ?

*Explication : en économie, le coût marginal $C_m(x)$ pour une quantité $x$ produite est le coût de fabrication pour une unité supplémentaire : $C_m(x) = C(x+1) - C(x)$. Lorsque les quantités sont importantes, on assimile le coût marginal à $C'(x)$.*

Le coût marginal est $C'$ ; ses variations se lisent sur le signe de $C''$. Pour tout $x \in [0\,;10]$ :

$$\begin{aligned} C''(x) \geq 0 &\Leftrightarrow e^{-x+3} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow e^{-x+3} \leq e^0 \quad \text{(exp strictement croissante)} \\ &\Leftrightarrow -x+3 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow x \geq 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C'(3) &= 3 + e^0 \\ &= 4 \end{aligned}$$

| $x$ | 0 | | 3 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $C''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $C'$ | $\searrow$ | | $4$ | $\nearrow$ | |

**Le coût marginal est minimal pour une production de 3 tonnes** ; il vaut alors 4 centaines d'euros, soit 400 euros.

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$. On note $f^{(1)} = f'$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $f^{(n+1)}$ la fonction dérivée de $f^{(n)}$ (ainsi $f^{(2)} = f''$).

1. Vérifier que pour tout réel $x$, $f'(x) = (x+1)e^x$ et $f''(x) = (x+2)e^x$.

   $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables, de la forme $uv$ avec :

   $$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel $x$ :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^x + x \times e^x \\ &= \boxed{(x+1)e^x} \end{aligned}$$

   De même, $f'$ est de la forme $uv$ avec $u(x) = x+1$, $u'(x) = 1$, $v(x) = v'(x) = e^x$. Pour tout réel $x$ :

   $$\begin{aligned} f''(x) &= 1 \times e^x + (x+1)e^x \\ &= \boxed{(x+2)e^x} \end{aligned}$$

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel $x$, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

   Pour tout entier $n \geq 1$, on note $P_n$ la propriété : « pour tout réel $x$, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$ ».

   **Initialisation.** Pour tout réel $x$, $f^{(1)}(x) = f'(x) = (x+1)e^x$ d'après la question 1 : $P_1$ est vraie.

**Hérédité.** Soit $n \geq 1$ un entier tel que $P_n$ soit vraie : pour tout réel $x$, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. Alors $f^{(n)}$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x+n \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

donc $f^{(n)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & f^{(n+1)}(x) \\ &= 1 \times e^x + (x+n)e^x \\ &= (x+n+1)e^x \end{aligned}$$

hypothèse de récurrence, dérivée d'un produit

$P_{n+1}$ est donc vraie.

**Conclusion.** $P_1$ est vraie et la propriété est héréditaire, donc $P_n$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\text{Pour tout entier } n \geq 1 \text{ et tout réel } x,\ f^{(n)}(x) = (x+n)e^x}$$

## Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité

**Exercice n° 17.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Vérifier que pour tout réel $x > -1$, $f''(x) = -\dfrac{1}{4(1+x)\sqrt{1+x}}$, puis en déduire que la fonction $f$ est concave sur $]-1\,;+\infty[$.

   $f$ est dérivable sur $]-1\,;+\infty[$, où $1+x > 0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec $\begin{cases} u(x) = 1+x \\ u'(x) = 1 \end{cases}$. Pour tout réel $x > -1$ :

   $$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$$

   $f'$ est dérivable sur $]-1\,;+\infty[$, de la forme $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{v}$ avec :

   $$\begin{cases} v(x) = \sqrt{1+x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{1+x}} \end{cases}$$

   Pour tout réel $x > -1$ :

   $$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{2} \times \left( -\frac{v'(x)}{v(x)^2} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \times \frac{1}{1+x} \\ &= \boxed{-\frac{1}{4(1+x)\sqrt{1+x}}} \end{aligned}$$

   Pour tout réel $x > -1$, $1+x > 0$ et $\sqrt{1+x} > 0$, donc $f''(x) < 0$ : $f$ **est concave sur** $]-1\,;+\infty[$**.**

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $C_f$ au point d'abscisse 0 de la courbe.

$f(0) = \sqrt{1} = 1$ et $f'(0) = \dfrac{1}{2\sqrt{1}} = \dfrac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} y &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}x + 1} \end{aligned}$$

3. En déduire que pour tout réel $x \geq -1$, $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.

$f$ est concave sur $]-1\,;+\infty[$ : sa courbe est au-dessous de chacune de ses tangentes, en particulier de la tangente en 0. Pour tout réel $x > -1$ :

$$f(x) \leq \frac{1}{2}x + 1 \Leftrightarrow \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$$

Pour $x = -1$ : $\sqrt{0} = 0 \leq 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$. Ainsi, pour tout réel $x \geq -1$ :

$$\boxed{\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}}$$

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $]-\infty\,;1[$ par $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$.

1. Montrer que pour tout réel $x$ de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f'(x) = \dfrac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

$f$ est dérivable sur $]-\infty\,;1[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x-1 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x < 1$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{e^x(x-1) - e^x}{(x-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}} \end{aligned}$$

on factorise par $e^x$

2. Dresser en justifiant le tableau de variations de la fonction $f$ sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.

$x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 1 est positif : $x - 2 < 0$ pour tout réel $x < 1$. Pour tout réel $x < 1$, $e^x > 0$ et $(x-1)^2 > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | |
| $e^x$ | | $+$ | | |
| $(x-1)^2$ | | $+$ | | |
| $f'(x)$ | | $-$ | | |
| $f$ | | $\searrow$ | | |

**$f$ est décroissante sur $]-\infty\,;1[$.**

3. On admet que pour tout réel $x$ de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f''(x) = \dfrac{(x^2-4x+5)e^x}{(x-1)^3}$.

a) Étudier la convexité de la fonction $f$ sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.

Le trinôme $x^2-4x+5$ a pour discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2 - 4\times 1\times 5\\ &= -4\end{aligned}$$

$\Delta < 0$ : il n'a pas de racine ; son coefficient dominant 1 est positif, il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.
Pour $x<1$, $x-1<0$, donc $(x-1)^3<0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|
| $x^2-4x+5$ | | $+$ | | |
| $e^x$ | | $+$ | | |
| $(x-1)^3$ | | $-$ | | |
| $f''(x)$ | | $-$ | | |

$\boxed{f \text{ est concave sur } ]-\infty\,;1[}$

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente $T$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$f(0) = \dfrac{e^0}{0-1} = -1$ et $f'(0) = \dfrac{(0-2)e^0}{(0-1)^2} = -2$.

$$\begin{aligned}y &= f'(0)(x-0) + f(0)\\ &= \boxed{-2x-1}\end{aligned}$$

c) En déduire que pour tout réel $x<1$, $e^x \geq (-2x-1)(x-1)$.

$f$ est concave sur $]-\infty\,;1[$ : sa courbe est au-dessous de sa tangente $T$. Pour tout réel $x<1$ :

$$\begin{aligned}&\frac{e^x}{x-1} \leq -2x-1\\ &\Leftrightarrow e^x \geq (-2x-1)(x-1)\end{aligned}$$

multiplication par $x-1<0$

Ainsi, pour tout réel $x < 1$ :

$$\boxed{e^x \geq (-2x-1)(x-1)}$$

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{x^2-1}$.

1. a) Déterminer $f'(x)$ pour tout réel $x$.

$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{x^2-1} \\ v'(x) = 2xe^{x^2-1} \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x^2-1} + x \times 2xe^{x^2-1} \\ &= \boxed{(1+2x^2)e^{x^2-1}} \end{aligned}$$

on factorise par $e^{x^2-1}$

b) En déduire le tableau de variations de la fonction $f$.

Pour tout réel $x$, $1 + 2x^2 \geq 1 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1+2x^2$ | | $+$ | | $+$ | |
| $e^{x^2-1}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f$ | | ↗ | $0$ | ↗ | |

$f$ **est strictement croissante sur** $\mathbb{R}$, avec $f(0) = 0$.

2. a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = 2x(2x^2+3)e^{x^2-1}$.

$f'$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = 1 + 2x^2 \\ u'(x) = 4x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{x^2-1} \\ v'(x) = 2xe^{x^2-1} \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f''(x) &= 4xe^{x^2-1} + (1+2x^2) \times 2xe^{x^2-1} \\ &= (4x + 2x + 4x^3)e^{x^2-1} \\ &= (4x^3 + 6x)e^{x^2-1} \\ &= \boxed{2x(2x^2+3)e^{x^2-1}} \end{aligned}$$

on factorise par $e^{x^2-1}$

on factorise par $2x$

b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction $f$ est convexe.

$2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif. Pour tout réel $x$, $2x^2 + 3 \geq 3 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x^2+3$ | | $+$ | | $+$ | |
| $e^{x^2-1}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$f$ est convexe sur $[0\,;+\infty[$

(et concave sur $]-\infty\,;0]$).

3. Soit $h$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x)=x-f(x)$. On admet que l'inéquation $1-e^{x^2-1}\geq 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1\,;1]$.

   a) Étudier le signe de $h(x)$ sur $[-1\,;1]$.

   Pour tout réel $x$ :

   $$\begin{aligned} h(x) &= x - xe^{x^2-1} \\ &= x\left(1-e^{x^2-1}\right) \end{aligned}$$ (on factorise par $x$)

   $x$ s'annule en 0, coefficient directeur 1 positif ; d'après l'énoncé, $1-e^{x^2-1}\geq 0$ sur $[-1\,;1]$, et s'annule en $-1$ et 1.

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $1-e^{x^2-1}$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ |
| $h(x)$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ |

   $h(x)\leq 0$ **sur** $[-1\,;0]$ **et** $h(x)\geq 0$ **sur** $[0\,;1]$**.**

   b) En déduire la position relative de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite d'équation $y=x$ sur $[-1\,;1]$.

   $h(x)=x-f(x)$ est l'écart entre la droite et la courbe.

   — Sur $[-1\,;0]$, $h(x)\leq 0 \Leftrightarrow f(x)\geq x$ : $\mathscr{C}_f$ **est au-dessus de la droite**.

   — Sur $[0\,;1]$, $h(x)\geq 0 \Leftrightarrow f(x)\leq x$ : $\mathscr{C}_f$ **est au-dessous de la droite**.

   Elles se coupent aux points d'abscisses $-1$, 0 et 1.

4. Que peut-on en déduire sur la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 ?

   D'après la question 2. b), $f''$ s'annule en changeant de signe en 0 : $f$ passe de concave à convexe. Avec $f(0)=0$ :

   $O(0\,;0)$ est un point d'inflexion de $\mathscr{C}_f$

   La courbe y traverse sa tangente, d'équation $y=f'(0)x=e^{-1}x$, comme elle traverse la droite d'équation $y=x$.

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ ♠ (*Inégalité de Bernoulli*) Soit $a$ un réel positif.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n$, $(1+a)^n\geq 1+na$.

   Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on note $P_n$ la propriété : « $(1+a)^n\geq 1+na$ ».

   **Initialisation.** Montrons que $P_0$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^0\geq 1+0\times a$.

   On sait que $(1+a)^0=1$ et $1+0\times a=1$. Or $1\geq 1$, donc $P_0$ est vraie.

**Hérédité.** On suppose que $P_n$ est vraie pour un rang $n$ fixé, c'est-à-dire $(1+a)^n \geq 1+na$. Montrons que $P_{n+1}$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$.
Comme $1+a>0$, on peut multiplier les deux membres de l'hypothèse de récurrence par $1+a$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$\begin{aligned}
&(1+a)^{n+1} \\
&= (1+a)(1+a)^n && \text{hypothèse de récurrence, } 1+a>0 \\
&\geq (1+a)(1+na) \\
&= 1+na+a+na^2 \\
&= 1+(n+1)a+na^2 \\
&\geq 1+(n+1)a && na^2 \geq 0
\end{aligned}$$

Donc $P_{n+1}$ est vraie.
**Conclusion.** Par initialisation et hérédité, la propriété $P_n$ est vraie pour tout entier naturel $n$ :

$$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ (1+a)^n \geq 1+na}$$

2. Soit $n \geq 2$ un entier fixé et $g$ la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = (1+x)^n$.
   a) Vérifier que pour tout réel $x \geq 0$, $g'(x) = n(1+x)^{n-1}$ et $g''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$.
   $g$ est deux fois dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme fonction polynomiale. Elle est de la forme $u^n$, avec $\begin{cases} u(x) = 1+x \\ u'(x) = 1 \end{cases}$
   Pour tout réel $x \geq 0$ :

$$g'(x) = n \times u'(x) \times u(x)^{n-1} = n \times 1 \times (1+x)^{n-1} = \boxed{n(1+x)^{n-1}}$$

   De même, $g'$ est de la forme $n\,u^{n-1}$ ; pour tout réel $x \geq 0$ :

$$g''(x) = n \times (n-1) \times u'(x) \times u(x)^{n-2} = \boxed{n(n-1)(1+x)^{n-2}}$$

   b) Montrer que $g$ est convexe sur $[0\,;+\infty[$.
   Pour tout réel $x \geq 0$, $1+x \geq 1 > 0$, donc $(1+x)^{n-2} > 0$ ; et $n(n-1) > 0$ car $n \geq 2$.
   Ainsi, pour tout réel $x \geq 0$, $g''(x) > 0$ : $g$ est **convexe** sur $[0\,;+\infty[$.
   c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de $g$ au point d'abscisse 0, puis retrouver l'inégalité de la question 1.
   La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = g'(0)(x-0)+g(0)$. Or $g(0) = (1+0)^n = 1$ et $g'(0) = n(1+0)^{n-1} = n$ :

$$\boxed{y = nx+1}$$

   Or $g$ est convexe sur $[0\,;+\infty[$ : sa courbe est au-dessus de ses tangentes. Donc, pour tout réel $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.
   En prenant $x = a$, on retrouve l'inégalité de la question 1 : $\boxed{(1+a)^n \geq 1+na}$ (pour $n \geq 2$ ; elle est immédiate pour $n = 0$ et $n = 1$).

## Pour les plus téméraires

**Exercice n° 21. ♠ ♠** Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Pour justifier qu'une proposition est fausse, on pourra donner un contre-exemple, éventuellement graphique.

1. La somme de deux fonctions deux fois dérivables et convexes sur un intervalle $I$ est une fonction convexe sur $I$.

   **Vrai.** Soit $f$ et $g$ deux fois dérivables et convexes sur $I$ : pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$ et $g''(x) \geq 0$. $f+g$ est deux fois dérivable sur $I$ et, pour tout $x \in I$ :

   $$(f+g)''(x) = f''(x) + g''(x) \geq 0$$

   donc $f+g$ est convexe sur $I$.
2. Une fonction ne peut pas être à la fois convexe et concave sur un même intervalle.

   **Faux.** La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$ vérifie, pour tout réel $x$, $f''(x) = 0$ : on a à la fois $f''(x) \geq 0$ et $f''(x) \leq 0$, donc $f$ est convexe et concave sur $\mathbb{R}$. Sa courbe, une droite, est sa propre tangente.
3. Soit $f$ une fonction définie sur $[-1\,;1]$. Si $f$ est convexe sur $[-1\,;0]$ et convexe sur $[0\,;1]$ alors $f$ est convexe sur $[-1\,;1]$.

   **Faux.** Soit $f$ définie sur $[-1\,;1]$ par $f(x) = x$ si $x \leq 0$ et $f(x) = -x$ si $x \geq 0$. Sur chacun des deux intervalles, $f$ est affine, donc convexe. Mais sur $[-1\,;1]$, la courbe (un « toit » de sommet l'origine) passe au-dessus de la corde qui joint les points $(-1\,;-1)$ et $(1\,;-1)$ : $f(0) = 0 > -1$. $f$ n'est pas convexe sur $[-1\,;1]$.
4. Si une fonction $f$ dérivable change de convexité en $a$ alors sa courbe représentative admet une tangente horizontale au point d'abscisse $a$.

   **Faux.** Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. Pour tout réel $x$, $f'(x) = 3x^2 + 1$ et $f''(x) = 6x$, qui s'annule en changeant de signe en 0 : $f$ change de convexité en 0. Pourtant $f'(0) = 1 \neq 0$ : la tangente en 0, d'équation $y = x$, n'est pas horizontale.
5. Si une fonction $f$ est croissante sur un intervalle alors $f$ est convexe sur cet intervalle.
   **Faux.** Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Pour tout réel $x$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ : $f$ est croissante sur $\mathbb{R}$. Mais $f''(x) = 6x < 0$ pour $x < 0$ : $f$ est concave sur $]-\infty\,;0]$, donc pas convexe sur $\mathbb{R}$.

**Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠** *Le but de cet exercice est de présenter un exemple de fonction qui est dérivable sur un intervalle $I$ mais qui n'est pas deux fois dérivable sur cet intervalle $I$.*

Soit $f$ la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\sqrt{x}$.

1. Justifier que la fonction $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ pour tout $x \in ]0\,;+\infty[$.
   $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables (la racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$) :

   $$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \end{aligned}$$

($\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$)

2. Démontrer que la fonction $f$ est dérivable en 0.
*Indication : considérer le taux d'accroissement* $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ *pour* $h > 0$ *un réel quelconque.*
Pour tout réel $h > 0$ :

$$\begin{aligned} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \frac{h\sqrt{h}-0}{h} \\ &= \sqrt{h} \end{aligned}$$

(on simplifie par $h \neq 0$)

Quand $h$ tend vers 0, $\sqrt{h}$ tend vers 0 : le taux d'accroissement a une limite finie.

$$\boxed{f \text{ est dérivable en 0 et } f'(0) = 0}$$

On remarque que $\frac{3}{2}\sqrt{0} = 0$ : la formule $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ vaut pour tout $x \in [0\,;+\infty[$.

3. Justifier que la fonction $f' : x \mapsto \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ n'est pas dérivable sur $[0\,;+\infty[$.
Pour tout réel $h > 0$, le taux d'accroissement de $f'$ en 0 vaut :

$$\begin{aligned} \frac{f'(0+h)-f'(0)}{h} &= \frac{\frac{3}{2}\sqrt{h}}{h} \\ &= \frac{3}{2\sqrt{h}} \end{aligned}$$

($\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$)

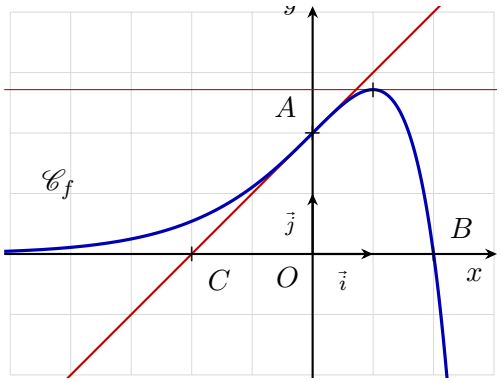
Quand $h$ tend vers 0, $\sqrt{h}$ tend vers 0 et $\dfrac{3}{2\sqrt{h}}$ devient aussi grand que l'on veut : le taux n'a pas de limite finie. $f'$ **n'est pas dérivable en** 0, donc pas sur $[0\,;+\infty[$.

4. Conclure quant au problème initial.
$f$ est dérivable sur $I = [0\,;+\infty[$, mais sa dérivée $f'$ n'est pas dérivable en 0 : $f$ **est dérivable sur** $I$ **sans être deux fois dérivable sur** $I$**.**

# Exercices bilan

**Exercice n° 23.** ♠ Dans le plan muni d'un repère, on note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction $f$ définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On a placé les points $A(0\,;2)$, $B(2\,;0)$ et $C(-2\,;0)$. On dispose des renseignements suivants :

- Le point $B$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$.
- La droite $(AC)$ est tangente en $A$ à $\mathscr{C}_f$.
- La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 est une droite horizontale.




**Partie A**.

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

1. Indiquer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.
   $A(0\,;2) \in \mathscr{C}_f$, donc $\boxed{f(0) = 2}$. La tangente au point d'abscisse 1 est horizontale, donc $\boxed{f'(1) = 0}$.
2. Donner une équation de la tangente en $A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$.
   La tangente en $A$ est la droite $(AC)$, de coefficient directeur $\dfrac{2-0}{0-(-2)} = 1$ et d'ordonnée à l'origine 2 :
   $$\boxed{y = x + 2}$$
3. Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction $f$ semble convexe et l'intervalle sur lequel elle semble concave.
   La courbe semble au-dessus de ses tangentes avant $A$ et au-dessous après : $f$ **semble convexe sur** $]-\infty\,;0]$ **et concave sur** $[0\,;+\infty[$**.**

**Partie B** On cherche à vérifier par le calcul les résultats obtenus précédemment par le graphique. On admet que pour tout réel $x$, $f(x) = (2-x)e^x$.

4. Calculer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.
   $f(0) = (2-0)e^0 = \boxed{2}$. $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :
   $$\begin{cases} u(x) = 2-x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$
   Pour tout réel $x$ :
   $$\begin{aligned} f'(x) &= -e^x + (2-x)e^x \\ &= \boxed{(1-x)e^x} \end{aligned}$$ on factorise par $e^x$
   donc $f'(1) = 0 \times e^1 = \boxed{0}$.
5. Déterminer, par le calcul, l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
   $f'(0) = (1-0)e^0 = 1$ :
   $$\begin{aligned} y &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ &= \boxed{x+2} \end{aligned}$$

6. Dresser le tableau de variations de la fonction $f$ sur $\mathbb{R}$.
   $1-x$ s'annule en 1 et son coefficient directeur $-1$ est négatif : positif avant 1, négatif après. Pour tout réel $x$, $e^x > 0$. $f(1) = (2-1)e^1 = e$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $e^x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f$ | | ↗ | $e$ | ↘ | |

7. Vérifier que pour tout réel $x$, $f''(x) = -xe^x$.
   $f'$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit :

$$\begin{cases} u(x) = 1-x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f''(x) &= -e^x + (1-x)e^x \\ &= \boxed{-xe^x} \end{aligned}$$

8. Étudier la convexité de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   $-x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $-1$ est négatif : positif avant 0, négatif après. Pour tout réel $x$, $e^x > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $e^x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

$\boxed{f \text{ est convexe sur } ]-\infty\,;0] \text{ et concave sur } [0\,;+\infty[}$

   ce qui confirme la lecture graphique.

9. Préciser si la courbe $\mathscr{C}_f$ admet des points d'inflexion.
   $f''$ s'annule en changeant de signe uniquement en 0, et $f(0) = 2$ :

$\boxed{A(0\,;2) \text{ est l'unique point d'inflexion de } \mathscr{C}_f}$